

19. Výroková a predikátová logika (syntaxe, sémantika, splnitelnost, normální formy, PL prvního řádu)

19. Výroková a predikátová logika

SZZ okruh 19 (FIT BUT). Formální logika — syntaxe, sémantika, normální formy a predikátová logika 1. řádu.

Shrnutí

Výroková logika

- **Syntaxe** = abeceda (proměnné, spojky $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, konstanty 0/1) + gramatika; bez precedence $\neg$ vše se závorkuje.
- **Sémantika** = pravdivostní hodnota pro dané **ohodnocení** $I : X \rightarrow \{0,1\}$ (pravdivostní tabulka).
- **Splnitelná** = $\exists$ ohodnocení dávající 1; **tautologie (platná)** = pravda pro všechna ohodnocení; **kontradikce** = nikdy.
- **Logická ekvivalence** ($\phi \equiv \psi$): stejné modely; **logický důsledek** ($\phi \models \psi$): každý model ϕ je modelem ψ . (Neplést s $\rightarrow$ a $\rightarrow$ uvnitř formule.)

Normální formy

- **NNF** — jen $\neg, \wedge, \vee, 0,1$, negace jen u proměnných.
- **DNF** (sum of products) — disjunkce konjunkcí literálů; **CNF** (product of sums) — konjunkce disjunkcí.
- Převod: $\rightarrow$ NNF (odstranit $\rightarrow, \leftrightarrow$; De Morgan; dvojité negace) $\rightarrow$ distributivní zákon.

Predikátová logika

- Přidává **proměnné, kvantifikátory** $\forall, \exists$, **termy, funkční a predikátové symboly** (s aritou) $\rightarrow$ bohatší vyjádření.
- **Term** = proměnná / funkční symbol nad termy; **atomická formule** = predikát nad termy.
- **Vázaná** proměnná = v oboru platnosti kvantifikátoru; **volná** = bez něj. Formule bez volných proměnných = **výrok** (uzavřená formule).
- Sémantika vyžaduje **univerzum + interpretaci symbolů + ohodnocení**; základní tvar = **prenexní normální forma**.

Souvisí s [[okruhy/16-mnoziny-relace-zobrazení]] (formální definice), [[okruhy/20-boolovy-algebry]] (algebra výroků) a [[okruhy/08-minimalizace-logických-vyrazu]] (DNF/CNF, De Morgan).

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Výroková vs. predikátová □ [[#Predikátová logika]] - Co navíc přináší PL? □ proměnné, kvantifikátory ($\neg, \wedge$), termy, funkční a predikátové symboly.

Sémantika VL □ [[#Výroková logika]] - Splnitelnost vs. platnost (tautologie)? □ Splnitelná = □ ohodnocení s hodnotou 1; tautologie = platí pro všechna ohodnocení. - Ekvivalence vs. důsledek? □ Ekvivalence: stejné modely; důsledek: každý model ϕ je modelem ψ . - Počet řádků prav. tabulky pro N proměnných? □ 2^N .

Normální formy □ [[#Normální formy]] - DNF vs. CNF? □ DNF = disjunkce konjunkcí (SoP); CNF = konjunkce disjunkcí (PoS); převod přes NNF + distributivita.

Predikátová logika □ [[#Predikátová logika]] - Term vs. formule? □ Term = proměnná / f (termy); formule = predikát nad termy + logické spojky/kvantifikátory. - Volné vs. vázané proměnné? □ Vázaná = pod kvantifikátorem; volná = bez něj; bez volných = výrok. - Co určuje pravdivost formule? □ univerzum + interpretace symbolů + ohodnocení proměnných.

Dokazování - Tautologie □ dokazatelnost? □ V korektním a úplném kalkulu: dokazatelné □ tautologie.

Plné znění (ke studiu)

Výroková logika

Výroková logika tvoří formální odvozovací systém, ze syntaktických a odvozovacích pravidel.

<https://www.fit.vut.cz/person/lengal/public/iam-2025/izlo-opora.pdf>

Syntaxe výrokové logiky

Syntaxe je dána abecedou a gramatikou:

- **abeceda:** Je tvořena spočetně nekonečnou množinou výrokových proměnných, logickými spojkami (logické symboly $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$) a logickými konstantami (**0** a **1**). $X = \{x, y, z, \dots, x_1, x_2, \dots, 0, 1, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\}$
- **gramatika:** vyjadřuje pravidla, jak můžeme tvořit formule výrokové logiky.
 - Je-li x výroková proměnná, tj. $x \in X$, pak x , **0** a **1** jsou formule.
 - Jsou-li ϕ a ψ formule, pak jsou formule i $(\neg\phi)$, $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$ a $(\phi \leftrightarrow \psi)$.
 - Formule výrokové logiky jsou právě všechny konečné řetězce získané pomocí předchozích dvou pravidel.

Pozor, výroková logika **neuvažuje** bez rozšíření **precedenci** jednotlivých **logických symbolů**, vše se musí závorkovat.

Sémantika výrokové logiky

Sémantika formule určuje její **význam** a určuje, jakou **pravdivostní hodnotu** formule nabude pro **jednotlivá ohodnocení proměnných**. Tato hodnota se často definuje pomocí pravdivostní tabulky. Pravdivostní tabulka pro dvě formule ϕ a ψ říká, jaká bude výsledná hodnota formule získané aplikací dané **logické spojky** na ϕ a ψ . [[media/szz-19/media/image2.png]]

Splnitelnost, platnost

V následujících bodech uvažujeme ohodnocení proměnných $I: X \rightarrow \{0, 1\}$. [[media/szz-19/media/image8.png]]

- **I splňuje ϕ** ($I \models \phi$): Zjišťujeme na základě daného ohodnocení proměnných I formule ϕ . Pokud je pro toto ohodnocení hodnota ϕ **1**, je I **modelem** formule ϕ a formulí splňuje.

- **splnitelnost:** Formule je splnitelná, pokud existuje nějaké ohodnocení proměnných **I** takové, že **I** $\models \phi$ (**I** splňuje ϕ pro nějaké ohodnocení **I**). Z pravdivostní tabulky poznáme **splnitelnou formuli** tak, že se ve sloupci značící ϕ vyskytuje **alespoň jednu hodnotu 1**. [[media/szz-19/media/image20.png]]
- **platnost, tautologie, $\models \phi$:** formule je platná (tautologie) pokud je splněna libovolným ohodnocením proměnných. Pomocí pravdivostní tabulky můžeme platnou formuli poznat tak, že v **posledním sloupci** (sloupec s ϕ) tabulky jsou **samé hodnoty 1**. [[media/szz-19/media/image30.png]]
- **I nesplňuje ϕ ($I \not\models \phi$):** zjišťujeme na základě daného ohodnocení proměnných **I** formule ϕ . Pokud je pro toto ohodnocení hodnota ϕ **0**, není **I** modelem formule ϕ a formuli nesplňuje. [[media/szz-19/media/image24.png]]
- **neplatnost ($\not\models \phi$):** formule ϕ je neplatná, pokud existuje **ohodnocení** proměnných, které ji **nesplňuje**. Pomocí pravdivostní tabulky takovou formuli poznáme tak, že by v posledním sloupci (sloupec s ϕ) je **alespoň jedna hodnota 0**.
- **nesplnitelnost, kontradikce:** formule je nesplnitelná, pokud **není splnitelná**, tj. ve sloupci s ϕ pravdivostní tabulky jsou **samé 0**.

Logická ekvivalence a logický důsledek

[[media/szz-19/media/image9.png]]

[[media/szz-19/media/image10.png]]

[[media/szz-19/media/image23.png]]

- **logická ekvivalence:** Dvě formule ϕ a ψ jsou (logicky) **ekvivalentní**, zapisováno $\phi \equiv \psi$, pokud pro **všechna ohodnocení** proměnných **I** platí, že **I** je modelem (splňuje) ϕ právě tehdy, když **I** je modelem (splňuje) ψ . [[media/szz-19/media/image33.png]]
- **logický důsledek:** Formule ψ je **logickým důsledkem** formule ϕ , zapisováno $\phi \models \psi$, když pro **každé ohodnocení** proměnných **I** platí, že je-li **I** modelem (splňuje) ϕ , pak je **I** rovněž modelem (splňuje) ψ . [[media/szz-19/media/image28.png]]

Neplést si s logickými spojkami implikace a bikondicionál, i když je význam podobný. Implikace a bikondicionál se používají uvnitř formulí, logická ekvivalence a logický důsledek mezi formulemi.

Algebraické úpravy formulí

S formulemi můžeme pracovat jako s výrazy, tedy je upravovat jako výrazy pomocí algebraických úprav formulí.

Normální formy

[[media/szz-19/media/image32.png]]

[[media/szz-19/media/image17.png]]

Jedná se o formule, které splňují jistá syntaktická omezení.

Negační normální forma (NNF)

Formule je v NNF, pokud:

1. obsahuje jen následující logické spojky: **0, 1, $\neg$, $\wedge$, $\vee$** a
2. **negace $\neg$** se vyskytuje jen **před proměnnými**.

Jedná se o literály (proměnné nebo negace proměnných) spojené konjunkcemi a disjunkcemi. Formule v NNF: 

Postup převodu obecné formule na formuli v NNF:

1. **Přepíšeme** postupně všechny **bikondicionály** $\leftrightarrow$ ve formuli **za implikace**. 
2. **Přepíšeme** postupně všechny **implikace** $\rightarrow$ ve formuli **za negaci a disjunkci**. 



3. Pomocí **De Morganových** zákonů postupně **přesuneme negaci** co **nejhlouběji**. 
4. Kdykoliv to jde, **eliminujeme dvojistou negaci** (dvojitá negace v NNF není povolena). 

Disjunktivní normální forma (DNF)

Formule je v DNF (sum of products, SoP) v případě, že je zapsána jako disjunkce konjunkcí literálů (konjunkce jsou uvnitř závorek, disjunkce na nejvyšší úrovni). V případě DNF se **konjunkci** literálů říká **klauzule**. Používá se následující značení, kde **li, j** je literál: 

Příklady formulí v DNF: 

Postup převodu obecné formule na formuli v DNF:

1. Převédeme obecnou formuli na formuli v NNF.
2. Formuli v NNF převédeme do tvaru, kde jsou **všechny konjunkce pod disjunkcemi** pomocí **distributivního zákona**. 

Konjunktivní normální forma (CNF)

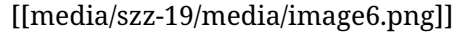
Formule je v CNF (product of sums, PoS) v případě, že je zapsána jako konjunkce disjunkcí literálů (disjunkce jsou uvnitř závorek, konjunkce na nejvyšší úrovni). V případě CNF se **disjunkci** literálů říká **klauzule**. Používá se následující značení, kde **li, j** je literál: 

Příklady formulí v CNF:

Postup převodu obecné formule na formuli v CNF: 

1. Převédeme obecnou formuli na formuli v NNF.
2. Formuli v NNF převédeme do tvaru, kde jsou všechny **disjunkce pod konjunkcemi** pomocí **distributivního zákona**.

Systémy logických spojek



Další logické spojky:

- $\oplus$: exkluzivní disjunkce (často se jí též říká „xor“ (z anglického „exclusive or“) nebo „nonekvivalence“), kterou lze definovat např. jako:

$$x \oplus y \stackrel{\text{def}}{=} \neg(x \leftrightarrow y).$$

- $\vee$: negovaná disjunkce (často se používá označení „nor“ z anglického „not or“, můžeme se ale také setkat s termínem **Piercova šipka**):

$$x \vee y \stackrel{\text{def}}{=} \neg(x \wedge y).$$

- $\neg$: negovaná konjunkce (často se používá označení „nand“ z anglického „not and“, můžeme se ale také setkat s termínem **Shefferův** operátor):

$$x \sqcap y \stackrel{\text{def}}{=} \neg(x \sqcup y).$$

Ne všechny zavedené logické spojky jsou nezbytné. Systém logických spojek S je nějaká podmnožina logických spojek, např. $S = \{\sqcap, \sqcup, 1\}$. Budeme používat označení Φ_S pro množinu všech formulí, které lze vytvořit pomocí spojek z S (a proměnných z X a závorek). Systém spojek S je úplný, pokud pro každou formuli výrokové logiky $\varphi \in \Phi_{VL}$ existuje formule $\varphi_S \in \Phi_S$ taková, že $\varphi \equiv \varphi_S$. [[media/szz-19/media/image29.png]]

Příklady úplných a neúplných systémů spojek:

- úplné: $\{\sqcap, \neg\}$, $\{\sqcap, \neg, \sqcup\}$, $\{\sqcap, \neg, \sqcup, 1\}$, $\{\sqcap, \sqcup, 1\}$, $\{\sqcap, 0\}$ (a jejich nadmnožiny),
- neúplné: $\{\sqcap, \sqcup, 1\}$ (a libovolná podmnožina).

Predikátová logika

Oproti výrokové logice **poskytuje** predikátová logika mnohem bohatší vyjadřovací prostředky. <https://www.fit.vutbr.cz/~lengal/idm-2021/predikatova-logika.pdf>

Abeceda predikátové logiky

1. **logické spojky**: $\neg, \sqcap, \sqcup, \sqsupset$,
2. **proměnné**: $x, y, z, \dots, x_1, x_2, \dots \in X$, kde X je spočetně nekonečná množina proměnných
3. **kvantifikátory**: $\forall, \exists$,
4. **závorky**: $), ($,
5. **funkční symboly**: $f_1, f_2, \dots \in F$ ($+ / 2, \sin / 1, e / 0$); přiřazují jednu hodnotu každé kombinaci svých argumentů, vracejí konkrétní hodnoty
6. **predikátové symboly**: $p_1, p_2, \dots$ ($< / 2, \text{isnán} / 1$); vyjadřují vztah, vracejí True (1) nebo False (0)
7. **predikátový symbol rovnosti**: $= / 2$.

Funkční a **predikátové** symboly mají **aritu**, která říká, s kolika parametry (operandy) daný symbol pracuje.

Gramatika predikátové logiky

- **termy**:
 - Je-li x proměnná ($x \in X$), pak řetězec “ x ” je **term**.
 - Je-li f funkční symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ jsou **termy**, pak i řetězec “ $f(t_1, \dots, t_n)$ ” je **term**.
- **formule**: [[media/szz-19/media/image19.png]]
 - Je-li p predikátový symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ jsou **termy**, potom je řetězec “ $p(t_1, \dots, t_n)$ ” **formule** (toto platí i pro „vestavěný“ binární predikátový symbol $=$). Formulí tohoto tvaru říkáme **atomická formule**.

- Jsou-li ϕ a ψ **formule**, pak jsou **formule** i řetězce „ $(\neg\phi)$ “, „ $(\phi \sqcap \psi)$ “, „ $(\phi \sqcup \psi)$ “, „ $(\phi \supset \psi)$ “ a „ $(\phi \equiv \psi)$ “.
- Je-li ϕ formule a $x \in X$ **proměnná**, pak jsou formule i řetězce „ $(\exists x\phi)$ “ a „ $(\forall x\phi)$ “.

Syntaxe predikátové logiky

[[media/szz-19/media/image18.png]]

Syntax predikátové logiky tvoří abeceda a gramatika (viz výše). Navíc funkční a predikátové symboly nejsou **pevně zafixovány**, ale lze je chápat jako *parametr* jazyka, který si volíme podle toho, co **chceme** v logice **vyjádřit**. Jedná se o signaturu jazyka predikátové logiky, která je dána jako dvojice $\langle \text{množina funkčních symbolů}, \text{množina predikátových symbolů} \rangle$. Příklady jazyků predikátové logiky.

Vázané proměnné

[[media/szz-19/media/image1.png]]

Výskyt proměnné je ve formuli vázaný, pokud se nachází v **oboru platnosti** kvantifikátoru $\exists$ nebo $\forall$. Pokud je výskyt proměnné vázaný, pak je vázaný **nejbližším** kvantifikátorem nad sebou. Příklad oborů platnosti jednotlivých kvantifikátorů: [[media/szz-19/media/image12.png]]

Volné proměnné

Volné proměnné jsou takové, které **nejsou vázané žádným kvantifikátorem**. Z předchozí formule jsou to následující proměnné: [[media/szz-19/media/image5.png]]

Proměnná je ve formuli **volná**, pokud je ve formuli **alespoň jeden volný výskyt dané proměnné**. Formulí s **volnými proměnnými** říkáme **výroková forma** ($x^2 - y > z$), formulí **bez volných proměnných** říkáme **uzavřená formule** nebo také **výrok** ($\exists x \forall y (x < 2y)$).

Sémantika predikátové logiky

Sémantika predikátové logiky je podstatně **komplikovanější** než u výrokové logiky. V predikátové logice musíme proměnným **přiřazovat hodnoty** z nějakého univerza a musíme **interpretovat funkční a predikátové symboly** (provádět **realizaci** jazyka). Např. abychom určili, jestli formule platí, musíme znát: [[media/szz-19/media/image25.png]]

- jakou hodnotu bude mít proměnná y ,
- jaké všechny prvky bude uvažovat **kvantifikátor** „ $\exists x$ “,
- jaká je **sémantika** funkčního symbolu „ $f/1$ “ a
- jaká je **sémantika** predikátového symbolu „ $</2$ “.

Příklady různých realizací jazyka: [[media/szz-19/media/image27.png]]

Algebraické úpravy formulí

V predikátové logice, obdobně jako ve výrokové logice, můžeme provádět následující algebraické úpravy zachovávající ekvivalenci.

pokud x nenáleží $\text{FREE}[\phi]$ znamená, že operaci lze provést jen tehdy, když x se **nevyskytuje** jako volná proměnná ve formuli ϕ . [[media/szz-19/media/image34.png]]

Prenexní normální forma

Základní normální forma v predikátové logice je tzv. **prenexní normální**

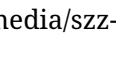
forma. Tato forma slouží jako **základ** pro mnoho dalších úprav formulí, jako

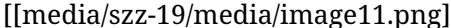
je například Skolemizace (odstranění existenčních kvantifikátorů zavedením nových funkčních symbolů).

Formule φ je v prenexní normální formě (PNF), pokud začíná prefixem

kvantifikátorů, za nímž následuje formule bez kvantifikátorů, tj. má

následující tvar:

kde $Q_1, \dots, Q_k \in \{\forall, \exists\}$, $x_1, \dots, x_k \in X$ a ψ je formule bez kvantifikátorů. Postup: 



Zdroje

- SZZ okruh 19 — studijní materiály FIT BUT (szz-19.docx). Obrázky: media/szz-19/.

Navigace: [\[\[index | • Přehled okruhů\]\]](#) · [\[\[okruhy/18-ciselne-soustavy | 18. Číselné soustavy\]\]](#) · další: [\[\[okruhy/20-boolovy-algebry | 20. Boolovy algebry\]\]](#) · [\[\[okruhy/21-boolovy-algebry | 21. Boolovy algebry\]\]](#)